

Universidade de São Paulo
ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado

Ano: 2º Semestre/2026

Grupo 7 - Exercício 2 (versão final)

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. ATIVIDADES A PARTIR DOS PACOTES DE TRABALHO

As atividades partem dos 22 pacotes de trabalho da EAP final (Exercício 1). Cada atividade é escrita como verbo e objeto e pertence a um único pacote, e o código da atividade estende o código do pacote: o pacote 1.4.1 gera as atividades 1.4.1.1 e 1.4.1.2 [2]. O pacote 1.1.5 (Relatórios de acompanhamento) é um esforço contínuo, que acompanha o projeto do início ao fim; por isso não entra na rede, assim como as reuniões semanais que o grupo retirou do esboço.

II. DURAÇÃO E PRECEDÊNCIAS DAS ATIVIDADES

As durações estão em semanas e foram estimadas por analogia e opinião especializada, partindo do esboço feito em aula [2]. Todas as precedências são do tipo término-início, o único que a rede AOA representa. A letra de cada atividade (Tabela I) é o rótulo usado na rede.

Ativ.	Código	Atividade	Duração (sem.)	Predecessoras
A	1.1.1.1	Coletar os requisitos com a Diretoria e a portaria	1	-
B	1.1.1.2	Elaborar a declaração do escopo, a EAP e o dicionário	1	A
C	1.1.2.1	Definir e sequenciar as atividades	1	B
D	1.1.2.2	Estimar as durações e aprovar o cronograma	1	C
E	1.1.3.1	Estimar os custos	1	C
F	1.1.3.2	Aprovar o orçamento com a Diretoria	1	D, E
G	1.1.4.1	Selecionar os bolsistas ou a start-up	3	F
H	1.1.4.2	Formalizar os estágios ou o contrato	1	G
I	1.2.1.1	Levantar as regras de negócio	1	B
J	1.2.1.2	Escrever os casos de uso	2	I
K	1.2.2.1	Definir a stack tecnológica	1	J
L	1.2.2.2	Projetar a integração com os equipamentos e a base da USP	2	K
M	1.2.3.1	Prototipar as telas	1	J
N	1.2.3.2	Validar os protótipos com a portaria	1	M
O	1.3.1.1	Especificar os equipamentos	1	L
P	1.3.1.2	Cotar os equipamentos	2	O
Q	1.3.1.3	Comprar e receber os equipamentos	4	P, F
R	1.3.2.1	Preparar os pontos de entrada	1	O
S	1.3.2.2	Fixar os equipamentos	2	Q, R
T	1.3.3.1	Passar o cabeamento	1	R
U	1.3.3.2	Configurar a rede	1	S, T
V	1.4.1.1	Desenvolver a API de comunicação com os equipamentos	3	H, L
W	1.4.1.2	Implementar a rotina de liberação	2	V

Ativ.	Código	Atividade	Duração (sem.)	Predecessoras
X	1.4.2.1	Implementar o cadastro e os níveis de acesso	3	H, L, N
Y	1.4.2.2	Implementar o cadastro de visitantes	2	X
Z	1.4.3.1	Implementar a importação em lote	2	X
AA	1.4.3.2	Emitir as credenciais de evento	1	Z
AB	1.4.4.1	Escrever as consultas de frequência	1	W, X
AC	1.4.4.2	Construir o painel gerencial	2	AB
AD	1.5.1.1	Escrever e rodar os testes unitários	2	W, Y, AA, AC
AE	1.5.1.2	Corrigir os defeitos	1	AD
AF	1.5.2.1	Simular passagens nos equipamentos	1	AE, U
AG	1.5.2.2	Testar a resiliência a falhas de rede	1	AF
AH	1.6.1.1	Extrair os dados da base da USP	1	L
AI	1.6.1.2	Importar e conferir a carga inicial	1	AH, AG
AJ	1.5.3.1	Homologar com a Diretoria e assinar o termo de aceite	1	AI
AK	1.6.2.1	Escrever os manuais	1	AE
AL	1.6.2.2	Dar as aulas práticas	1	AK, AG
AM	1.6.3.1	Ativar o sistema em todas as portarias	1	AJ, AL
AN	1.1.6.1	Registrar as lições aprendidas e encerrar o projeto	1	AM

TABELA I: ATIVIDADES, DURAÇÕES E PRECEDÊNCIAS.

A. Mudanças em relação ao esboço

- Saiu a atividade 1.1.3.1 Reuniões semanais (24 semanas), como o grupo decidiu no Registro 01.
- Entraram as atividades dos pacotes novos da EAP final: E e F (orçamento), G e H (equipe do projeto) e AN (termo de encerramento).
- Fechar linha de base” virou D, Estimar as durações e aprovar o cronograma”, e Termo de aceite” virou AJ, Homologar com a Diretoria e assinar o termo de aceite”.
- As durações do esboço foram mantidas, e as atividades novas usam a mesma escala.

III. REDE DE ATIVIDADES DO TIPO AOA

Na rede AOA (atividade na seta), os nós são eventos numerados e as setas são atividades, com a letra acima e a duração em semanas abaixo (Figura I). As setas tracejadas são atividades fantasma: têm duração zero e só representam uma dependência. A rede tem 37 eventos, 40 atividades e 9 atividades fantasma, e a numeração dos eventos cresce no sentido das setas.

O caminho crítico, em vermelho, é A, B, C, D e E (paralelas), F, G, H, V, W, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AJ, AM e AN, calculado pelo método do caminho crítico [2]. A duração total é de 26 semanas, dentro do limite de 1 ano da declaração de escopo. O desenvolvimento e os testes (V a AG) vão da semana 9 à semana 22, dentro dos 6 meses de bolsas.

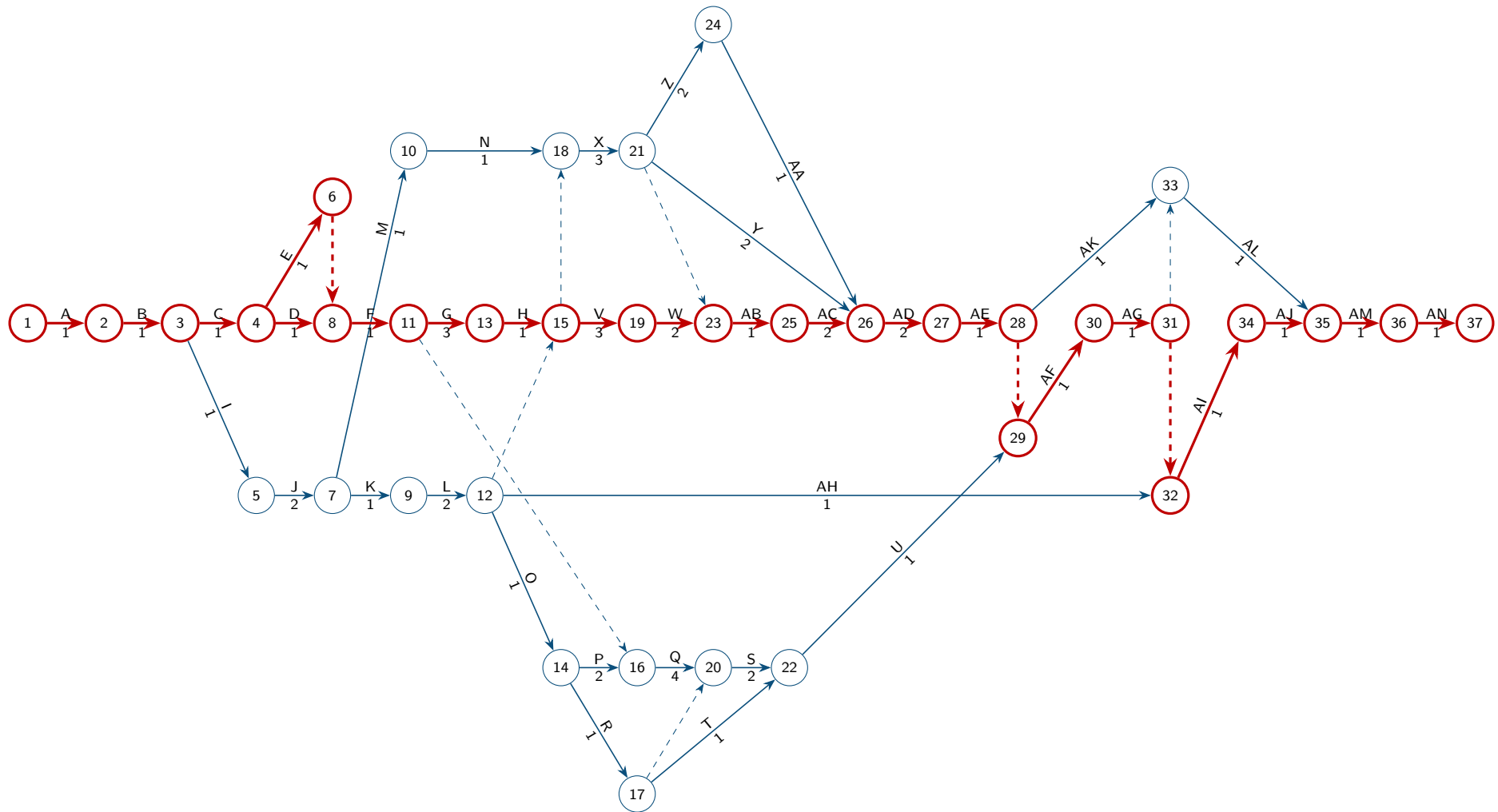


FIGURA I: REDE DE ATIVIDADES DO TIPO AOA. EM VERMELHO, O CAMINHO CRÍTICO; TRACEJADAS, AS ATIVIDADES FANTASMA.

IV. REGISTRO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em conformidade com a Política de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa da disciplina ACH2027, declaramos explicitamente a utilização de IA como suporte ao aprendizado, ideação e estruturação deste documento. O quadro a seguir detalha os comandos utilizados, a ferramenta e a avaliação crítica dos resultados.

Registro de Uso de IA	Registro 01: Diagramação da EAP
Problema / Objetivo	Criar o diagrama visual da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e fazer um esboço da duração das atividades.
Ferramenta de IA	Gemini (Setembro/2026).
Comandos	"faça um esboço da estrutura analítica... precisa ser um diagrama"
Revisão dos resultados	Analizamos que o esboço da duração foi feito a partir do esboço do EAP original, que estava simplificado e não possuía todas as atividades. Pedimos para gerar as atividades e recalcular. Além disso, foi gerado de forma muito detalhada, incluindo reuniões diárias no EAP e estimando em 24 semanas. O grupo decidiu remover isso na próxima entrega.
Aplicação no trabalho	Seção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

TABELA II: REGISTRO DE USO DE IA GENERATIVA.

Registro de Uso de IA	Registro 02: Cronograma final e rede AOA
Problema / Objetivo	Refazer as atividades a partir da EAP final, fechar as durações e as precedências e desenhar a rede AOA com o caminho crítico.
Ferramenta de IA	Claude Opus 5.5, via Claude Code (Setembro/2026).
Comandos	"pode fazer a EAP final e o dicionário, mas crie um arquivo novo a partir da entrega inicial, para compararmos depois, faça cada exercício e coloque em um PR cada um" e "pode refinar o layout dos docs com /design".
Revisão dos resultados	[PREENCHER: revisão do grupo]
Aplicação no trabalho	Seções I a III (atividades, durações, precedências e rede AOA) e o acabamento visual do documento.

TABELA III: REGISTRO DE USO DE IA GENERATIVA (CONTINUAÇÃO).

REFERÊNCIAS

- [1] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.
- [2] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.